13/10/26 – INGENIERIA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Niveles de pruebas:

- Unitarias: realizadas por el desarrollador.
- De integración: probar como los componentes funcionan como una unidad. También se llaman pruebas de integración
- De versión: validación y verficiacio. La validación controla producto correcto y la verificación si funciona correctamente.
- De aceptación: por parte del usuario. Habilita la producción

Ambientes:

- Produccion
- Testing
- Desarrollo
- Pre-producción (para pruebas de aceptacion con menos impacto y riesgos)

Estrategias de pruebas:

Caja blanca: testing estatico (consiste en ver el codigo). Tiene métodos de cobertura, de sentencia, decisión, etc (cuantas líneas de código se van a revisar).

Caja Negra: testing dinámico (estás ejecutando el producto de software con entradas y salidas). Incluye técnicas de análisis de valores frontera y partición de equivalencias.

No son excluyentes, son complementarios.

Métodos de Prueba:

Para Caja negra: análisis de valores frontera y partición de equivalencias.

Tipos de prueba: aparecen para probar RF o RNF. En general no se mezclan los tipos de prueba entre tipos de requerimiento (o es muy complejo).

Testing funcional: Las pruebas se basan en funciones y características y su interoperabilidad con sistemas específicos.

- Prueba de operación normal: tipo de prueba para requerimientos funcionales. Tiene que ver con la intención de usar el sistema en los términos en los que se supone que hay que usarlo. Buscamos pruebas de aceptación de la user story que pasen.
- Pruebas negativas: relacionados con las pruebas que fallan.
- Pruebas de negocio: para armar un circuito completo. Testear varias funcionalidades en conjunto concatenadas.
- Documentación: es un tipo de testing para RF. Los manuales deben ser consistentes con el funcionamiento del sistema.

Testing no funcional: es la prueba de cómo funciona el sistema. Son dependientes del entorno (HW donde está instalado). Incluye:

- Performance testing: mide tiempo de respuesta y recursos que se están usando. Cuánto se demora desde que el usuario confirma una acción hasta que el sistema responde.
- Pruebas de escala completa/carga: mirar pruebas de usabilidad, capacidad. Forzar el sistema y ver hasta donde puede soportar.
- Pruebas de estrés: pruebas negativas que buscan llevar el sistema a sus límites. Es como la de escala completa pero no debería pasar.
- Pruebas de usabilidad: relacionadas con la experiencia de usuario del producto. Se le añaden las pruebas de accesibilidad para los usos de personas con capacidades diferentes.
- Pruebas de mantenimiento: evaluar el sistema ante el cambio de requerimientos.
- Pruebas de fiabilidad; que tanto podemos depender de los resultados del sistema.
- Pruebas de portabilidad: que tanto soporta el producto moviéndose entre entornos
- Pruebas de seguridad: lógica y física. La física de refiere a huellas digitales, ante robos, datos biométricos. La lógica refiere a funciones y permisos.
- Pruebas de interfaces de usuario:

Testing en ambientes ágiles: se quiere cambiar la visión de la gestión tradicional de que la gente que hace testing no construye y que tiene una actitud destructiva. También tiene como función automatizar todo lo que se pueda automatizar para mejorar el testing, entendiendo que el tiempo siempre va a ser un problema. Apunta a validar más que a sólo verificar.